

Rodrigo de Oliveira Veloso

O estudo intitulado “***A capacitated lot-sizing model with sequence-dependent setups, parallel machines and bi-part injection moulding***”, foi publicado na revista “***Applied Mathematical Modelling***” no ano de 2021.

O trabalho foi desenvolvido no contexto de uma indústria de injeção plástica, que fornece peças para montadoras de automóveis, visando propor uma abordagem melhor para o agendamento de produção, considerando as principais características do processo sendo: limite de capacidade por máquina, configurações dependentes da sequência, máquinas paralelas e moldes que gerar duas peças (primária e secundária) diferentes por batelada.

O problema é modelado como um problema de Programação Linear Inteira Mista (PLIM), utilizando o Gurobi 9.1.0 como solver, contendo 15 tipos diferentes de variáveis de decisão, sendo 5 do tipo binária, 7 do tipo inteira positiva e 3 do tipo contínua positiva, conforme indicado na tabela 2 do artigo.

A função objetivo tem como alvo minimizar os custos totais de produção, sendo este dado pela soma dos seguintes termos: custos de preparação dependentes da sequência, custo de estoque, custo de horas extras, custo que penaliza não atingimento de cobertura de estoque, custos de pedidos em atraso e custos com preparação e setup de moldes.

Já as restrições, foram definidas a partir das seguintes formas:

- Equações de balanço de estoque: São equações de balanço aplicadas tanto ao estoque de peças acabadas, quanto de matérias-primas, para cada tempo “ t ”.
- Restrições de cobertura de estoque: define níveis de estoque, de acordo com espaço disponível para armazenamento. Além de uma restrição de penalização, que força que o estoque de peças, ao final de cada período “ t ”, consiga suprir as necessidades dos períodos seguintes.
- Restrições de capacidade e alterações de configuração: Define que a capacidade de cada máquina, no período “ t ”, não seja excedida. Além de uma restrição que indica se o produto “ i ” será designado para ser produzido na máquina “ r ”.
- Restrições de sequência: São 14 restrições, baseadas no trabalho de Gupta e Magnusson, que determina a melhor ordem de produção.
- Restrições de tamanho de lote e inclusão do efeito de molde duplo: Indica o número de peças por lote, assim como, “copia” as quantidades produzidas de peças primárias, para peças secundárias.

Os testes computacionais foram realizados em três conjuntos de dados, definidos como pequeno, médio e grande, visando entender o comportamento do modelo em diferentes cenários, sendo o conjunto denominado grande, representativo do problema em escala real da empresa.

Para validação do modelo proposto, comparou-se os resultados obtidos, a partir dos mesmos dados de entrada, com os resultados do modelo atual da empresa, que foi definido como “um procedimento manual em planilha eletrônica, baseado em heurísticas”.

Conjunto de dados pequeno			
	Custo total (€)	Tempo de execução (s)	Observação
Abordagem proposta	717,97	0,41	-
Abordagem atual	1637,67	0,3	-
Conjunto de dados médio			
	Custo total (€)	Tempo de execução (h)	Observação
Abordagem proposta	30483,12	3	-
Abordagem atual	-	7,18	Não obteve solução sem gerar atrasos
Conjunto de dados grande			
	Custo total (€)	Tempo de execução (h)	Observação
Abordagem proposta	134868,21	8,5	-
Abordagem atual		10,52	Não obteve solução sem gerar atrasos

Notou-se que os resultados de custo total e tempo de execução, da abordagem proposta, foram consistentemente melhor que o modelo atual, possibilitando grande oportunidade de redução de custos de operação, quanto de redução no tempo despendido para realização da programação da produção.

Em relação a futuros trabalhos, os autores sugerem testar modelo com restrições que possibilitem, produção simultânea sem restrições, estender modelo para molde “multi peças”, remodelar problema, para atender multiobjetivos, além de adicionar variáveis de incertezas nas demandas, ofertas ou processo.

